
2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

영어 단어 학습 원리를 적용한 Python
기반 학습 도우미 프로그램

2026. 9. 4.

과 정 명	SW고급
소속 학교	대덕초등학교
성 명	이한준

대전교육정보원정보영재교육원

<목 차>

I. 탐구의 필요성 및 목적	3
1. 탐구의 필요성	3
2. 탐구 목적	3
II. 이론적 배경	3
1. 영어 단어 학습 방법	3
2. 프로그램에 필요한 기술	4
III. 탐구 방법 및 과정	5
1. 탐구 방법 및 프로그램 설계	5
2. 사전 API 선택과 변경	5
3. 한국어 뜻과 사용자 입력 처리	6
4. 퀴즈 기능 제작	6
5. 틀린 단어 다시 출제하기	7
6. 프로그램 파일 저장 문제 해결	7
IV. 연구 결과	7
1. 최종 프로그램 구현 결과	7
2. 단어 검색 및 퀴즈 실행 결과	8
3. 최종 기능 검증	9
4. 제작 과정에서 발견한 문제와 해결	9
V. 결론 및 제언	10
1. 결론	10
2. 탐구의 한계와 앞으로 개선할 점	10
※참고문헌	11

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

영어 단어를 여러 번 읽으며 외워도 시간이 지나면 잊어버리는 경우가 많아, 단어를 더 효과적으로 공부하는 방법이 궁금해졌다. 처음에는 단어의 뜻과 예문을 알려주고 퀴즈를 내는 프로그램을 생각했지만, 비슷한 영어 단어 학습 프로그램이 이미 많았다. 그래서 단순히 기능을 만드는 것보다 **영어 단어 학습에 도움이 되는 방법을 먼저 조사하고**, 그 원리를 Python 프로그램에 적용해 보기로 하였다.

2. 탐구 목적

이번 탐구의 목적은 다음과 같다.

- (1) 영어 단어를 기억하는 데 도움이 되는 학습 방법을 조사한다.
- (2) 조사한 학습 방법을 Python 프로그램의 기능으로 구현한다.
- (3) 사전 API를 이용하여 영어 단어의 뜻과 예문을 자동으로 가져오고, 학습한 단어를 저장하여 다시 사용할 수 있도록 한다.
- (4) 프로그램을 실제로 만들어 사용하면서 생기는 여러 문제를 찾아보고 이를 해결하는 방법을 알아본다.

II. 이론적 배경

1. 영어 단어 학습 방법

영어 단어를 어떻게 공부하면 좋은지 인터넷 자료를 찾아보았다. 조사한 내용 중 내가 만드는 프로그램에 적용할 수 있다고 생각한 방법은 다음 세 가지였다.

가. 답을 보지 않고 스스로 떠올려 보기

공부한 내용을 계속 읽는 것뿐 아니라, 답을 가린 뒤 스스로 기억해서 답해 보는 것이 학습에 도움이 될 수 있다 [1]. 영어 단어 공부에 적용하면 단어와 뜻을 계속 보여주는 것보다 “curious → ?” 처럼 문제를 내고 사용자가 직접 뜻을 생각해서 입력하도록 하는 방법이다. 그래서 프로그램에 영어 단어를 보고 한국어 뜻을 맞추는 문제와, 한국어 뜻을 보고 영어 단어를 맞추는 문제를 넣기로 하였다.

나. 틀린 내용을 나중에 다시 복습하기

같은 내용을 한 번에 계속 반복하는 것보다 어느 정도 간격을 두고 다시 공부하는 방법도 사용되고 있다는 것을 알게 되었다 [2]. 처음에는 틀린 문제의 정답을 보여준 다음 바로 같은 문제를 다시 내려고 하였다. 하지만 그렇게 하면 조금 전에 본 답을 그대로 기억해서 맞힐 수 있다. 그래서 틀린 단어는 바로 다시 내지 않고 다른 문제를 몇 개 푼 뒤 다시 나오도록 만들기로 하였다.

다. 예문과 함께 단어 익히기

영어 단어가 실제 문장에서 어떻게 사용되는지 보는 것도 단어를 이해하는데 도움이 된다고 생각하였다. EBS 영어 단어 학습 자료에서도 단어와 뜻만 외우는 것이 아니라 예문과 함께 공부하고 문제를 통해 복습하는 방식을 사용하고 있었다 [3]. 그래서 프로그램에서 새로운 단어를 공부할 때 영어 뜻과 함께 예문을 보여주고, 예문이 있는 단어는 나중에 “Be _____ when you cross the road.” 처럼 빈칸 문제로도 출제하도록 하였다.

조사한 학습 방법	프로그램에 적용한 기능
답을 가리고 스스로 떠올리기	영어 → 한국어, 한국어 → 영어 퀴즈
틀린 내용을 간격을 두고 복습하기	틀린 단어를 문제 목록 뒤에 넣어 다시 출제
예문과 함께 단어 익히기	예문 제공 및 예문 빈칸 문제

2. 프로그램에 필요한 기술

가. API (Application Programming Interface)

API는 한 프로그램이 다른 프로그램이나 인터넷 서비스의 기능이나 데이터를 사용할 수 있게 해 주는 방법이다. 처음에는 영어 단어의 뜻과 예문을 모두 직접 입력하는 방법도 생각하였지만, 단어가 많아지면 매우 불편하다. 그래서 인터넷 사전 API를 이용하여 단어 정보를 자동으로 가져오기로 하였다.

나. JSON (JavaScript Object Notation)

JSON은 데이터를 저장하는 파일 형식이다. API에서 가져온 영어 뜻, 품사, 예문과 사용자가 입력한 한국어 뜻은 words.json 파일에 저장하였다. 이렇게 하면 프로그램을 다시 실행해도 이전에 학습한 단어를 다시 사용할 수 있다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법 및 프로그램 설계

먼저 영어 단어 학습 방법을 조사하고, 그중 스스로 답을 떠올리기, 틀린 단어 다시 복습하기, 예문 활용하기를 프로그램 기능으로 구현하였다. 프로그램은 Google Colab에서 Python으로 작성하였으며, 기능별 역할을 나누기 위해 다음과 같이 파일을 구성하였다.

```
word_project/  
  main.py  
  dictionary_api.py  
  quiz.py  
  storage.py  
  words.json
```

각 파일의 역할은 다음과 같다.

파일 이름	역할
main.py	메뉴를 보여주고 다른 기능들을 실행한다.
dictionary_api.py	인터넷 사전 API에서 영어 뜻, 품사, 예문을 가져온다.
quiz.py	퀴즈를 만들고 정답을 확인하며 틀린 단어를 다시 출제한다.
storage.py	저장된 단어를 읽고 words.json에 다시 저장한다.
words.json	학습한 영어 단어와 뜻, 예문 등의 정보를 저장한다.

프로그램의 전체 동작 과정은 다음과 같이 설계하였다.

단어 입력 → 사전 검색 → 한국어 뜻 입력 → 저장 → 퀴즈 → 오답 재출제

검색한 단어는 words.json에 저장하여 같은 정보를 반복해서 API에 요청하지 않도록 하였다.

2. 사전 API 선택과 변경

처음에는 API key가 필요 없는 무료 사전 API인 Free Dictionary API [4]를 사용하였다. 그러나 실제로 사용하면서 두 가지 문제가 나타났다. 첫째, 예문이 있는 뜻을 우선 선택하도록 하였는데, “request” 단어에서 일반적인 “요청” 대신 컴퓨터 네트워크에서 사용하는 뜻이 선택되었다. 둘째, API 서버가 일정 시간 동안 응답하지 않는 ReadTimeout 오류가 반복해서 발생하였다. 처

음 문제는 사전에서 먼저 제시되는 대표 뜻을 사용하도록 수정하여 해결하였다. 연결 문제는 최대 3회 다시 요청하도록 하였지만 실패가 계속되어 다른 사전 API를 조사하였다. 네이버 파파고 API [5]를 한국어 뜻 자동화를 위하여 고려했지만, 유료 서비스여서 사용하지 않았다. 최종적으로 초등학교 수준의 설명을 제공하는 Merriam-Webster Elementary Dictionary API [6]로 변경하였다. 또한 API 자체가 실패할 경우에도 프로그램을 사용할 수 있도록 사용자가 영어 뜻, 품사, 예문을 직접 입력할 수 있게 하였다.

```
info = get_word_info(word)

if info is None:
    definition = input("영어 뜻: ")
    part_of_speech = input("품사: ")
    example = input("예문: ")
```

3. 한국어 뜻과 사용자 입력 처리

한국어 뜻은 처음에 번역 API를 이용하려 했지만, 조사한 Papago API가 유료 서비스여서 사용자가 직접 입력하도록 하였다. 한 단어에 여러 한국어 뜻이 있을 수 있으므로 “호기심이 많은”, “궁금한” 처럼 쉼표로 여러 뜻을 저장하고, 그중 하나와 같으면 정답으로 인정하였다. 또한 curious, CURIOUS, Curious처럼 대소문자나 앞뒤 공백이 달라도 같은 답으로 처리하기 위해 lower()와 strip()을 사용하였다.

```
return " ".join(
    text.strip().lower().split()
)
```

4. 퀴즈 기능 제작

프로그램에는 세 가지 퀴즈를 넣었다. 세 문제 유형은 무작위로 출제하며, 예문이 없는 단어는 빈칸 문제에서 제외하였다.

문제 유형	예
영어 → 한국어	protect → 보호하다
한국어 → 영어	여행 → journey
예문 빈칸	Be ----- when you cross the road.

5. 틀린 단어 다시 출제하기

처음에는 모든 단어를 두 번 맞힐 때까지 반복하였다. 그러나 직접 사용해 보니 이미 맞힌 단어도 계속 나오는 문제가 있었다. 그래서 맞힌 단어는 문제 목록에서 제거하고, 틀린 단어는 문제 목록의 뒤로 보내어 다른 문제들과 섞여 다시 출제되도록 하였다.

```
arrive(틀림) → curious → journey → protect → arrive(다시 출제)
```

```
word = queue.pop(0)

if not correct:
    queue.append(word)
```

6. 프로그램 파일 저장 문제 해결

처음에는 Colab의 /content 폴더에 파일을 저장했는데, 실행 환경이 초기화되면서 파일이 사라졌다. 이후 Google Drive에 프로젝트 폴더를 저장하여 프로그램과 단어장이 계속 유지되도록 하였다.

IV. 연구 결과

1. 최종 프로그램 구현 결과

자료 조사와 프로그램 수정을 거쳐 다음과 같은 기능을 가진 영어 단어 학습 도우미 프로그램을 완성하였다.

기능	구현 내용
단어 정보 검색	Merriam-Webster Elementary Dictionary API를 이용하여 영어 뜻, 품사, 예문 검색
한국어 뜻 입력	사용자가 직접 입력하며 여러 뜻은 쉼표로 구분
단어 저장	학습한 단어를 words.json 파일에 저장
뜻 맞추기	영어 단어를 보고 한국어 뜻 입력
단어 맞추기	한국어 뜻을 보고 영어 단어 입력
예문 빈칸	예문에 있는 학습 단어를 빈칸으로 만들어 출제
오답 복습	틀린 단어를 문제 목록 뒤에 넣어 나중에 다시 출제
입력 오류 처리	영어 대소문자와 앞뒤 공백을 다르게 입력해도 정답 처리
API 예외 처리	API에서 정보를 얻지 못하면 사용자가 직접 입력 가능

최종 프로그램에서는 단어 정보 검색과 저장, 세 가지 퀴즈, 오답 재출제, 여

러 한국어 뜻 처리, API 실패 시 직접 입력 기능이 정상적으로 동작하였다. <그림1>과 같이 프로그램을 실행하면 새로운 단어 추가, 저장된 단어 보기, 학습 퀴즈 중에서 원하는 기능을 선택할 수 있다.

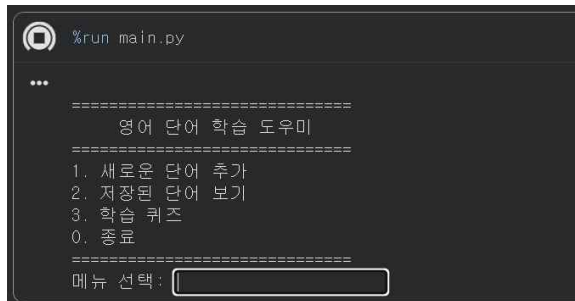


그림 1: 프로그램 초기 메뉴 화면.

2. 단어 검색 및 퀴즈 실행 결과

Merriam-Webster Elementary Dictionary API를 이용하여 “delicious” 등의 단어에서 영어 뜻과 품사를 정상적으로 가져올 수 있었다. 예문이 없는 경우에도 오류 없이 처리하였다 <그림 2>. 저장된 단어로 세 가지 퀴즈를 실행한 결과 모두 정상적으로 동작하였다. 일부러 틀린 답을 입력하면 해당 단어가 다른 문제 뒤에 다시 출제되는 것도 확인하였다 <그림 3>.

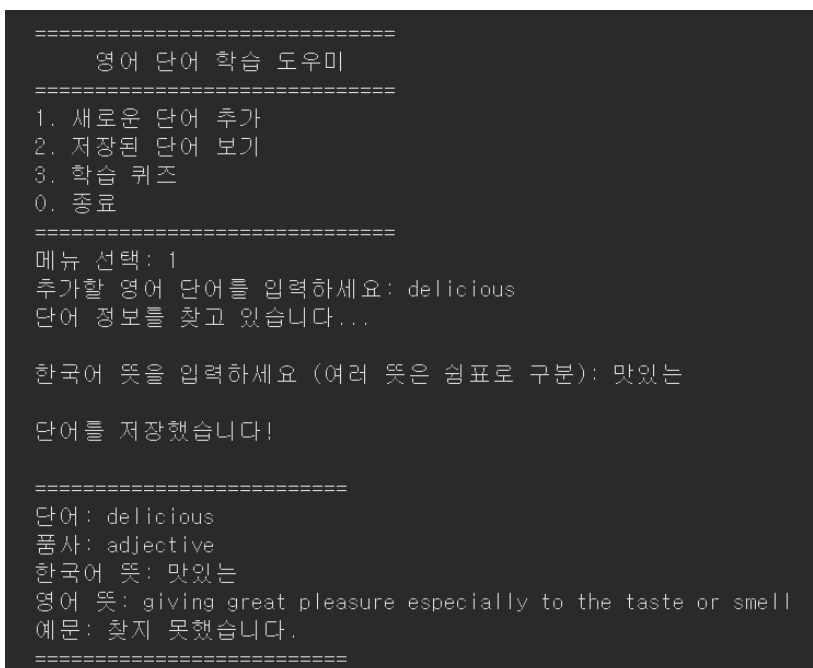


그림 2: delicious 단어가 정상적으로 검색되고 추가된 실행 화면.


```

[예문 빈칸]
빈칸에 들어갈 단어는?
The _____ took three hours.
답: journey
정답입니다!

[예문 빈칸]
빈칸에 들어갈 단어는?
She was _____ about the new student.
답: careful
틀렸습니다.
정답: curious

[뜻 맞추기]
다음 영어 단어의 뜻은?
election
답: 선거
정답입니다!

[단어 맞추기]
다음 뜻에 맞는 영어 단어는?
호기심이 많은, 궁금한
답: Curious
정답입니다!

=====
학습 완료!
학습한 단어 수: 8
맞힌 횟수: 8
틀린 횟수: 1
전체 시도 횟수: 9
=====

```

그림 3: 오답이 다시 출제된 화면.

3. 최종 기능 검증

완성한 프로그램의 주요 기능이 제대로 동작하는지 여러 가지 방법으로 확인하였다.

확인 항목	확인 방법	결과
단어 정보 검색	delicious 입력	영어 뜻과 품사 정상 확인
여러 한국어 뜻 (curious)	“호기심이 많은”, “궁금한” 저장	둘 중 하나를 입력해도 정답
대소문자 처리	CURIOUS 입력	정답 처리
앞뒤 공백 처리	“ curious ” 입력	정답 처리
예문 없는 단어	예문이 없는 단어 사용	빈칸 문제에서 제외
오답 재출제	일부러 틀린 답 입력	다른 문제 뒤에 다시 출제
API 실패 처리	사전에서 찾지 못하는 단어 입력	직접 입력 기능으로 전환
단어 저장	프로그램 다시 실행	저장한 단어 다시 사용

4. 제작 과정에서 발견한 문제와 해결

프로그램을 만들면서 예상하지 못했던 문제가 여러 번 발생하였다. 그중 주요

문제와 해결 방법은 다음과 같다.

문제	원인 또는 발견한 점	해결 방법
일반적이지 않은 뜻 선택	예문이 있는 뜻을 먼저 선택했기 때문	대표 뜻을 우선 사용
API 응답 지연	외부 API 서버의 불안정성	3회 재시도
기존 API의 반복적 불안정	프로그램이 외부 서비스에 너무 의존	Merriam-Webster API로 변경
API에서 정보를 얻지 못함	없는 단어, 서버 오류 등	사용자가 직접 입력
“궁금한”과 “호기심이 많은”을 다른 답으로 처리	문자열을 그대로 비교	여러 한국어 뜻을 쉼표로 저장하여 하나라도 맞으면 정답 처리
“CURIOUS”를 오답으로 처리할 수 있음	대소문자가 다름	lower()와 strip()을 이용해 입력을 정리
맞힌 단어도 계속 반복됨	처음 알고리즘이 모든 단어를 두 번 반복	틀린 단어만 다시 문제 목록에 넣도록 수정
Colab 실행 환경이 초기화되면서 파일이 사라짐	/content가 임시 저장 공간이었음	Google Drive에 프로젝트와 단어장을 저장

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구에서는 영어 단어 학습 방법을 조사하고, 이를 Python 프로그램에 적용하였다. 스스로 답을 떠올리는 퀴즈, 예문 빈칸 문제, 틀린 단어를 나중에 다시 출제하는 기능을 구현하였다. 제작 과정에서는 사전 API의 불안정성, 여러 뜻 처리, 대소문자와 공백, 파일 저장 등 예상하지 못한 문제도 발생하였다. 이를 하나씩 해결하면서 Python의 함수, 리스트, 딕셔너리, 문자열 처리, JSON, API 사용 방법을 실제 프로그램에 적용할 수 있었다. 특히 프로그램은 한 번에 완성하는 것이 아니라 직접 사용하며 문제를 찾고 개선해 나가는 과정이 중요하다는 것을 알게 되었다.

2. 탐구의 한계와 앞으로 개선할 점

앞으로는 여러 영어 뜻 중 학습할 뜻을 직접 선택하는 기능, 예문이 없는 경우를 보완하는 기능, 하루 또는 며칠 뒤 다시 복습하는 기능, Streamlit을 이용한 화면 등을 추가할 수 있다. 또한 이번에는 프로그램 구현에 중점을 두었으므로, 여러 학생을 대상으로 사용 결과를 비교하여 실제 학습 효과를 확인하는 것도 후속 탐구로 해 보고 싶다.

※참고문헌

- [1] EBSi, ‘분산 학습’ 과 ‘반복 시험을 실천하라’ [공부가 되는 공부법].
<https://www.ebsi.co.kr/ebs/ent/enta/retrieveEntNewsView.ebs?bbsCd=B011&datNo=141512>
- [2] 사이언스타임즈, 최고의 학습전략은 ‘반복과 공부시점 조절?’ 첫 공부와 복습 시간 간격이 기억 효과 좌우.
<https://www.sciencetimes.co.kr/nscvrg/view/menu/256?searchCategory=227&nscvrgSn=65150>
- [3] EBS 조유진 선생님, E보카 중학 기본.
<https://mid.ebs.co.kr/course/view?courseId=100007238>
- [4] Free Dictionary API. <https://dictionaryapi.dev/>
- [5] 네이버 클라우드 파파고 API.
<https://api.ncloud-docs.com/docs/ai-naver-papagonmt>
- [6] Merriam-Webster, Elementary Dictionary API.
<https://dictionaryapi.com/products/api-elementary-dictionary>